

## 平面向量基本定理

### 二级结论

#### 条件

##### 条件 1（基底条件）：

平面内两个向量  $\vec{e}_1$  与  $\vec{e}_2$  不共线。

#### 结论

##### 结论一（唯一分解）：

直观描述：平面任意向量都可沿两个不共线方向唯一拆分。

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

##### 常见变形（坐标表示）：

直观描述：当基底取单位正交向量时，系数就是直角坐标。

$$\vec{a} = (x, y) \iff \vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j},$$

其中  $\vec{i}, \vec{j}$  为单位正交基底。

### 理解说明

#### 一句话直觉

平面内任意向量都可以被一组不共线的基底唯一线性表示，就像用两个独立方向作为坐标轴来描述位置。

#### 核心拆解

##### 要点一（基底不共线）：

基底向量  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  必须不共线，才能“张成”整个平面；若共线，则只能表示一条直线上的向量。

##### 要点二（系数唯一性）：

给定不共线基底，系数  $\lambda_1, \lambda_2$  由向量  $\vec{a}$  完全确定，不同系数对应不同的向量。

#### 几何本质（平行四边形法则）

以  $\vec{a}$  为对角线，沿  $\vec{e}_1$  和  $\vec{e}_2$  方向作平行四边形， $\lambda_1 \vec{e}_1$  和  $\lambda_2 \vec{e}_2$  就是两个邻边。分解是否唯一的等价问题是：平行四边形是否唯一？由于  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  不共线，邻边确定，从而分解唯一。

### 代数意义（线性表示）

$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$  是向量的一种线性组合，它表示每个向量都是基底的线性函数。这种表示是建立向量坐标的理论基础。

### 考点价值（参数求法与证共线）

- 考法一（求分解系数）：给定  $\vec{a}$  与基底，通过方程或几何关系列式解出  $\lambda_1, \lambda_2$ 。
- 考法二（证三点共线）：若  $\vec{a}$  能写成  $\mu \vec{b} + (1 - \mu) \vec{c}$  的形式，则终点共线，本质是基底分解的系数关系。

### 顿悟点

基底可以任意选取，但一旦选定，分解方式就是唯一确定的。不同基底下的系数不同，但向量本身不变。

### 使用场景

- 场景一（向量表达式运算）：涉及  $\vec{AB}$  等难以直接计算的向量时，选取基底后用系数展开。
- 场景二（建系与坐标化）：优先选择垂直且模长已知的基底，使系数转化为坐标运算。

## 证明

### 思路提示

通过向量加法的平行四边形法则构造分解，再利用反证法证明系数唯一。

### 正式推导

#### 步骤一（平移共起点）：

将  $\vec{a}, \vec{e}_1, \vec{e}_2$  的起点都移至同一点  $O$ ，记  $\vec{a}$  的终点为  $C$ ， $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  的终点分别为  $A, B$ （保持方向不变）。

$$\vec{a} = \vec{OC}, \quad \vec{e}_1 = \vec{OA}, \quad \vec{e}_2 = \vec{OB}.$$

理由：向量平移后不变，共起点便于几何构造。

#### 步骤二（作平行四边形）：

过点  $C$  分别作  $\vec{OA}$  和  $\vec{OB}$  的平行线，交  $\vec{OA}$  所在直线于点  $D$ ，交  $\vec{OB}$  所在直线于点  $E$ ，则四边形  $ODCE$  是平行四边形。

$$\vec{OC} = \vec{OD} + \vec{OE}.$$

理由：平行四边形法则，邻边  $\vec{OD}$  与  $\vec{OE}$  之和等于对角线  $\vec{OC}$ 。

**步骤三（确定系数）：**

因为  $D$  在  $OA$  上，故存在实数  $\lambda_1$  使  $\overrightarrow{OD} = \lambda_1 \overrightarrow{OA} = \lambda_1 \vec{e}_1$ 。同理存在  $\lambda_2$  使  $\overrightarrow{OE} = \lambda_2 \vec{e}_2$ 。因此

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2.$$

理由：平行线保证共线，从而可由比例得到实数系数。

**步骤四（唯一性证明）：**

假设还存在另一组系数  $\mu_1, \mu_2$  使得  $\vec{a} = \mu_1 \vec{e}_1 + \mu_2 \vec{e}_2$ 。两式相减得

$$(\lambda_1 - \mu_1) \vec{e}_1 + (\lambda_2 - \mu_2) \vec{e}_2 = \vec{0}.$$

若  $\lambda_1 \neq \mu_1$  或  $\lambda_2 \neq \mu_2$ ，则  $\vec{e}_1$  与  $\vec{e}_2$  可互相表示，与已知不共线矛盾。故  $\lambda_1 = \mu_1, \lambda_2 = \mu_2$ ，唯一性得证。

理由：不共线向量组合为零向量时系数必全为零。

**结论回扣**

综上，任意平面向量  $\vec{a}$  可用不共线基底  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  唯一分解为  $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$ 。

**典型例题**

**例 1（基础）** 题目：已知  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  不共线， $\vec{a} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ ， $\vec{b} = \vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$ ，求  $\vec{a} + \vec{b}$  和  $2\vec{a} - \vec{b}$  用  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  表示。**解题步骤：**

**第一步（代入加法式）：**

$$\text{写 } \vec{a} + \vec{b} = (2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) + (\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2).$$

理由：直接代入向量加法。

**第二步（合并加法式）：**

$$\vec{a} + \vec{b} = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2.$$

理由：合并同类项。

**第三步（差倍运算）：**

$$\begin{aligned} 2\vec{a} - \vec{b} &= 2(2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) - (\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2) \\ &= (4\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2) - \vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 \\ &= (4 - 1)\vec{e}_1 + (-2 - 3)\vec{e}_2 \\ &= 3\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2. \end{aligned}$$

理由：数乘分配律与合并。

**关键结论：**  $\vec{a} + \vec{b} = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$ ,  $2\vec{a} - \vec{b} = 3\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2$ 。

**例 2 (稍变形) 题目：** 在  $\triangle ABC$  中,  $D$  是  $BC$  上一点, 且  $BD = 2DC$ , 用  $\vec{AB}, \vec{AC}$  表示  $\vec{AD}$ 。 **解题步骤：**

**第一步 (选取基底)：**

以  $\vec{AB}, \vec{AC}$  为基底, 它们不共线。

理由：三角形两边不共线, 可作为基底。

**第二步 (表示  $\vec{BD}$ )：**

由  $BD = 2DC$  得  $\vec{BD} = \frac{2}{3}\vec{BC}$ 。又  $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB}$ , 故  $\vec{BD} = \frac{2}{3}(\vec{AC} - \vec{AB})$ 。

理由：共线比例与向量减法。

**第三步 (表达  $\vec{AD}$ )：**

$$\begin{aligned}\vec{AD} &= \vec{AB} + \vec{BD} \\ &= \vec{AB} + \frac{2}{3}(\vec{AC} - \vec{AB}) \\ &= \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}.\end{aligned}$$

理由：向量加法与数乘运算, 合并同类项。

**关键结论：**  $\vec{AD} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}$ 。

**例 3 (综合应用) 题目：** 设  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  不共线,  $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$ ,  $\vec{b} = 4\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2$ ,  $\vec{c} = 10\vec{e}_1 - 7\vec{e}_2$ , 判断  $\vec{a}, \vec{b}$  是否不共线, 并求  $\vec{c}$  用  $\vec{a}, \vec{b}$  表示的表达式。 **解题步骤：**

**第一步 (基底共线判定)：**

由于  $\frac{2}{4} \neq \frac{3}{-5}$ , 故  $\vec{a}, \vec{b}$  不共线, 可作为一组基底。

理由：不共线等价于对应系数不成比例。

**第二步 (设元展开)：**

设  $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$ , 代入得

$$\begin{aligned}\vec{c} &= x(2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2) + y(4\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2) \\ &= (2x + 4y)\vec{e}_1 + (3x - 5y)\vec{e}_2.\end{aligned}$$

所以  $(2x + 4y)\vec{e}_1 + (3x - 5y)\vec{e}_2 = 10\vec{e}_1 - 7\vec{e}_2$ 。

理由：线性表示假设, 利用向量运算展开。

**第三步（比较系数求解）：**

由分解唯一性，系数对应相等：

$$\begin{cases} 2x + 4y = 10, \\ 3x - 5y = -7. \end{cases}$$

解得  $x = 1, y = 2$ 。故  $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$ 。

**理由：**平面向量基本定理保证分解唯一，列方程组求解。

**关键结论：**  $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$ 。

**易错提醒****易错点一（基底选择受限）**

误认为只有正交且单位长度的向量才能作为基底。

**正确理解（基底条件）**

任意两个不共线的向量均可作为基底，与垂直、长度无关。

**错因分析（直角坐标惯性）**

受直角坐标系思维影响，误将正交与单位长度当作必要前提。

**易错点二（系数顺序混淆）**

在分解式中常把基底的先后顺序弄反，导致系数与基底不匹配。

**正确理解（顺序对应）**

分解式  $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$  中  $\lambda_1$  必须对应  $\vec{e}_1$ ， $\lambda_2$  必须对应  $\vec{e}_2$ ，顺序不可颠倒。

**错因分析（未按固定顺序）**

书写或思考时未给基底规定顺序，随意调换位置。

**易错点三（模长计算误区）**

以为  $\vec{a} = (\lambda_1, \lambda_2)$  的模长等于  $\sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2^2}$ ，忽略基底不一定是正交单位基。

**正确理解（模长依赖基底）**

只有基底是单位正交向量时，模长公式才成立；一般基底需通过内积计算。

**错因分析（混淆一般基底与坐标轴）**

将向量坐标表示下的模长公式推广到所有基底，忽略了正交性。

## 结论小结

### 一句话核心

平面内任意向量均可由一组不共线基底唯一线性表示，这是向量运算与坐标化的基石。

### 使用条件

- 条件 1（基底不共线）：基底  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  必须不共线，否则无法张成整个平面。
- 条件 2（同平面）：所研究向量  $\vec{a}$  与基底必须在同一平面内。

### 关键提醒

- 易错点（唯一分解条件）：给定基底后分解系数唯一，但基底选择不唯一。
- 检查项（确认不共线）：使用基底前必须验证两向量不共线（系数不成比例）。